Tipo de Ejercicio de Culminación de Estudios: Portafolio (Certificación Formativa de Roles)

Plan de Estudio D: (pp. 194-195)

Ciclo profesional: Se imparten las asignaturas cuyo componente es totalmente laboral: Proyecto de Investigación y Desarrollo 4, 5, 6 y 7. Estas se desarrollan fundamentalmente en los laboratorios de producción. El sistema de evaluación se mantiene siendo sistemático, aunque se presenta además, un informe final al culminar el semestre. Considerando que estas asignaturas son totalmente prácticas, en las que el estudiante se vincula a un proyecto productivo real en el cual debe desempeñarse en uno o varios roles, el sistema de habilidades de éstas ha sido diseñado para que el estudiante las desarrolle teniendo en cuenta los roles definidos y el nivel de complejidad a alcanzar en cada asignatura. Se han definido roles básicos y roles de soporte, los roles básicos son:

- Programador
- Diseñador de Base de Datos
- Diseñador de Pruebas
- Analista

Los roles de soporte lo constituyen:

- Analista de Procesos de Negocio
- Administrador de Base de Datos
- Configuración y cambio
- Soporte técnico de Software y Hardware

En el caso de los roles Analistas de Procesos de Negocio y Administrador de Base de Datos son especializaciones de los roles Analista y Diseñador de Base de Datos respectivamente.

Se definen como roles adyacentes aquellos que pueden integrarse porque existe relación o dependencia entre sus habilidades, entre estos se encuentran dos combinaciones:

- Programador - Diseñador de Base de Datos - Diseñador de Pruebas - Administrador de Base de Datos
- Programador - Analista - Analista de Procesos de Negocio - Diseñador de Pruebas

El estudiante deberá desarrollar habilidades asociadas al menos a dos roles adyacentes en cada asignatura y podrá introducir los roles de soporte específico de Configuración y cambio y Soporte de software y Hardware según su inclinación. El estudiante en cada asignatura desarrollará tareas que respondan al nivel de las habilidades asociados a los roles definidos para el año que esté cursando. No significa que el estudiante desempeñe los dos roles sino que desde un rol realice tareas que tributen al desarrollo de habilidades del otro rol.

Las habilidades a desarrollar han sido distribuidas en cada asignatura de forma que el estudiante vaya venciéndolas de manera gradual y ganando en complejidad a medida que vence cada asignatura, tal y como se muestra en la siguiente tabla:

Asignatura	Habilidades a desarrollar	Nivel de las habilidades asociadas al Rol
PID-IV	• Programador	Básico
	• Probador	Básico
Asignatura	Habilidades a desarrollar	Nivel de las habilidades asociadas al Rol
PID-V	Escoger una pareja de roles:	
	• Programador + Analista	Medio
	• Analista + Diseñador de Prueba	Medio
	• Programador + Analista de Proceso de Negocio	Medio
	• Programador + Diseñador de Prueba	Medio
PID-VI	Escoger una pareja de roles:	
	• Programador + Analista	Avanzado
	• Analista + Diseñador de Prueba	Avanzado
	• Programador + Analista de Proceso de Negocio	Avanzado
	• Programador + Diseñador de Prueba	Avanzado
PID-VII	Escoger uno de estos roles de forma obligatoria:	
	• Administrador de Base de Datos	Básico
	• Soporte técnico de Software y Hardware	Básico
	• Administrador de la Configuración y el Cambio	Básico
	Escoger uno de los roles anteriores	Avanzado

Plan de Estudio E: (pp. 135-136)

El estudiante deberá desarrollar habilidades asociadas al menos a un rol en cada asignatura y es flexible el tiempo en que un estudiante desempeña un rol, la precedencia de los roles y la manera de evaluar las actividades que puede ser por listas de chequeo, escala de valoración, pruebas en correspondencia con el producto de trabajo a desarrollar.
Los estudiantes tienen que transitar de manera obligatoria por los roles básicos: Programador, Diseñador de Base de Datos, Probador y Analista. Pueden además desempeñar roles de soporte: Administrador de la Calidad, Administrador de Base de Datos, Administrador de la Configuración, Especialista en Seguridad Informática y Administrador de Redes; así como los roles avanzados: Arquitecto de Software y Jefe de Proyecto.
El Proceso de Certificación de Roles se desarrolla en el marco de la ejecución de las asignaturas de la disciplina Práctica Profesional, en las cuales se desarrollan los conocimientos y habilidades en uno o más roles y se acumulan evidencias de los resultados obtenidos. Una vez cursada la primera asignatura del ciclo profesional, al finalizar cada semestre el estudiante tendrá la posibilidad de solicitar que se le certifique los roles desempeñados durante ese período o en etapas anteriores. Este proceso es opcional, el estudiante tiene derecho a solicitar su certificación en los roles que no haya certificado. El estudiante presenta sus evidencias y resultados obtenidos, demostrando los conocimientos y las habilidades adquiridas en el desempeño del rol y/o se somete a un examen en correspondencia con el rol y las indicaciones que se den en la convocatoria.

Combinación de ambos planes de estudio: (Propuesta)

Roles a certificar:

- Básicos: (4 roles)
  - Programador
  - Diseñador de Base de Datos
  - Diseñador de Pruebas
  - Analista
- De Soporte: (7 roles)
  - Analista de Procesos de Negocio
  - Administrador de Base de Datos
  - Administrador de la Calidad
  - Administrador de la Configuración
  - Soporte técnico de Software y Hardware
  - Especialista en Seguridad Informática
  - Administrador de Redes

- Avanzados: (2 roles)
  - Arquitecto de Software
  - Jefe de Proyecto

Principios para la certificación formativa de un rol:

- El estudiante tiene la calificación de bien (4 puntos) o excelente (5 puntos) en la asignatura de Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) donde debió desarrollarse el rol que se certifica[1].

Principios para solicitar el Ejercicio de Culminación de Estudios por Portafolio:

- El estudiante tiene la calificación de excelente (5 puntos) o bien (4 puntos) en todas las asignaturas de Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) durante su carrera.
- La certificación de un rol significa que se ha obtenido el nivel Básico.
- El estudiante debe certificar al menos 4 roles, de los cuales pudiera haber certificado los 4 roles del tipo Básicos o al menos 3 básicos y un rol del grupo de Soporte o uno de los roles del tipo Avanzados. (Consultar Anexo 2).
- Los roles del tipo Básicos certificados deben haber obtenido al menos el nivel Medio.

[1] Consultar Anexo 1 de este documento.

Anexo 1: Distribución de los roles por las asignaturas

Anexo 1.1: Propuesta de modificación a la distribución de los roles por las asignaturas del Plan de Estudio D

Asignatura[2]	Habilidades a desarrollar	Nivel de las habilidades asociadas al Rol
PID-III	Escoger uno de los roles siguientes:	
	• Programador	Nivel Básico
	• Diseñador de Prueba	
PID-IV	Escoger una de las siguientes parejas de roles:	
	• Programador + Analista	Al menos nivel Medio en uno de los roles
	• Analista + Diseñador de Prueba	
	• Programador + Analista de Proceso de Negocio	
	• Programador + Diseñador de Prueba	
	• Programador + Diseñador de Base de Datos	
	• Programador + Analista	
	• Diseñador de Base de Datos + Diseñador de Prueba	
	• Analista + Diseñador de Base de Datos	
PID-V	Escoger una de las siguientes parejas de roles:	
	• Programador + Analista	Nivel Medio en un rol y Avanzado en un Rol o Avanzado en ambos roles
	• Analista + Diseñador de Prueba	
	• Programador + Diseñador de Prueba	
	• Programador + Diseñador de Base de Datos	

	• Programador + Analista	
	• Diseñador de Base de Datos + Diseñador de Prueba	
	• Analista + Diseñador de Base de Datos	

Asignatura	Habilidades a desarrollar	Nivel de las habilidades asociadas al Rol
PID-VI	Escoger uno de los roles siguientes:	
	• Analista de Procesos de Negocio	Nivel Básico
	• Administrador de Base de Datos	
	• Administrador de la Calidad	
	• Administrador de la Configuración	
	• Soporte técnico de Software y Hardware	
	• Especialista en Seguridad Informática	
	• Administrador de Redes	
PID-VII	Escoger uno de los roles siguientes:	
	• Analista de Procesos de Negocio	Al menos Nivel Medio
	• Administrador de Base de Datos	
	• Administrador de la Calidad	
	• Administrador de la Configuración	
	• Soporte técnico de Software y Hardware	
	• Especialista en Seguridad Informática	
	• Administrador de Redes	
	• Arquitecto	Nivel Básico
	• Jefe de Proyecto	

Anexo 1.2: Propuesta de distribución de los roles por las asignaturas del Plan de Estudio E

Asignatura[2]	Habilidades a desarrollar	Nivel de las habilidades asociadas al Rol
PID-III	Escoger uno de los roles siguientes:	
	• Programador	Nivel Básico
	• Diseñador de Prueba	
	• Diseñador de Base de Datos	
PID-IV	Escoger uno de los roles siguientes:	
	• Analista	Nivel Básico
	Escoger una de las siguientes parejas de roles:	
	• Programador + Analista	Al menos nivel Medio en uno de los roles
	• Analista + Diseñador de Prueba	
	• Programador + Diseñador de Prueba	
	• Programador + Diseñador de Base de Datos	
	• Programador + Analista	
	• Diseñador de Base de Datos + Diseñador de Prueba	
	• Analista + Diseñador de Base de Datos	
PID-V	Escoger una de las siguientes parejas de roles:	
	• Programador + Analista	Nivel Medio en un rol y Avanzado en un Rol o Avanzado en ambos roles
	• Analista + Diseñador de Prueba	
	• Programador + Diseñador de Prueba	

[2] En todos los casos se refiere a los roles que puede certificar culminada la asignatura a la que se hace referencia.

	• Programador + Diseñador de Base de Datos	
	• Programador + Analista	
	• Diseñador de Base de Datos + Diseñador de Prueba	
	• Analista + Diseñador de Base de Datos	

Asignatura	Habilidades a desarrollar	Nivel de las habilidades asociadas al Rol
	Escoger uno de los roles siguientes:	
	• Analista de Procesos de Negocio	Al menos Nivel Medio
	• Administrador de Base de Datos	
	• Administrador de la Calidad	
	• Administrador de la Configuración	
	• Soporte técnico de Software y Hardware	
	• Especialista en Seguridad Informática	
	• Administrador de Redes	
	Escoger uno de los roles siguientes:	
	• Arquitecto	Nivel Básico
	• Jefe de Proyecto	

Anexo 2: Procedimiento para la certificación formativa de roles

Artículo 1: El proceso de certificación formativa de roles se desarrolla en el marco de la ejecución del proceso docente-educativo de las asignaturas de la Disciplina Principal Integradora Práctica Profesional, como expresión de las posibilidades que posee el estudiante de demostrar y validar la asimilación de los conocimientos y el desarrollo de las habilidades, hábitos y capacidades profesionales asociadas a los modos de actuación profesional del Ingeniero en Ciencias Informáticas que aparecen en el plan de estudio vigente de la carrera.

Artículo 2: El proceso de certificación formativa de roles ocurrirá al inicio de cada período lectivo según el gráfico docente de la universidad para la carrera Ingeniería en Ciencias Informáticas entre las semanas dos (2) a la nueve (9) y su organización, planificación y ejecución será responsabilidad del Jefe de la Disciplina Principal Integradora Práctica Profesional y los Jefes de Departamentos Docentes de Informática en cada Facultad que dirigen el proceso docente-educativo de dicha disciplina para esta carrera.

Artículo 3: Todo estudiante podrá solicitar presentarse al proceso de certificación formativa de roles siempre y cuando haya obtenido evaluación final de Bien (4 puntos) o Excelente (5 puntos) en la asignatura de la Disciplina Principal Integradora Práctica Profesional en la que se desarrollan las habilidades concernientes al rol que se desea acreditar.

Artículo 4: El proceso de certificación formativa de roles será convocado en la primera (1) semana del período lectivo por el Jefe de la Carrera de Ingeniería en Ciencias Informáticas con auxilio del Jefe de la Disciplina Principal Integradora Práctica Profesional, a través de documento oficial explicativo del proceso, sus diferentes etapas, requisitos, forma de ejecución, evaluación y reconocimiento del rol certificado.

Artículo 5: La convocatoria estará vigente durante las semanas dos (2) y tres (3) del período lectivo, donde cada estudiante podrá presentar solicitud formal según lo que se establece en los anexos de este documento ante el Jefe del Departamento Docente de Informática en cada Facultad que dirige el proceso docente-educativo de dicha disciplina para la Ingeniería en Ciencias Informáticas. Dicha solicitud se deberá acompañar de un portafolio (digital[3] o impreso) de evidencias y resultados obtenidos asociados al rol que se desea certificar y debe ser respaldada por un Supervisor-EvaluadorTutor (SET) de una de las Áreas de Ciencia, Tecnología, Innovación, Producción y/o Servicios (ACTIPS) donde se ejecutan las asignaturas Práctica de Investigación y Desarrollo.

Artículo 6: El Jefe de carrera de Ingeniería en Ciencias Informáticas, auxiliado por el Jefe de la Disciplina Principal Integradora Práctica Profesional, y con apoyo de los Jefes de Departamentos Docentes de Informática en cada Facultad que dirigen el proceso docente-educativo de dicha disciplina,

[3] Si los documentos que se presentan como evidencia disponen de firma digital en sustitución de sus similares impresos.

durante la semana cuatro (4) del período lectivo, convocarán a profesionales y especialistas de las ACTIPS para conformar los tribunales que fungirán en el proceso de certificación formativa de roles.

Artículo 7: El Jefe de la Disciplina Principal Integradora Práctica Profesional, con apoyo de los Jefes de Departamentos Docentes de Informática en cada Facultad que dirigen el proceso docente-educativo de dicha disciplina, realizarán las acciones de capacitación a los tribunales durante la semana cinco (5) del período lectivo, para garantizar la preparación metodológica y didáctica del proceso evaluativo.

Artículo 8: Los tribunales que realizarán el análisis de los portafolios aportados por los estudiantes dispondrán de la semana seis (6) para evaluar cada solicitud y emitir por escrito el resultado de su valoración (acredita o no acredita), utilizando para dicho fin los documentos referidos en los anexos del presente documento y entregando dicha evaluación a los Jefes de Departamento de Informática en las facultades a las que pertenece cada estudiante.

Artículo 9: Los Jefes de Departamento de Informática en coordinación con los Vicedecanos de formación de cada facultad, organizan las sesiones de evaluación práctica para la certificación formativa de roles y dispondrán los tribunales de las semanas ocho (8) y nueve (9) de cada período para la realización del ejercicio práctico. El resultado de este ejercicio será reflejado en acta según los anexos de este documento, la cual será entregada al Departamento de Informática de cada Facultad.

Artículo 10: En la semana once (11) del período las Secretarías Docentes de cada facultad emitirán los certificados correspondientes que acrediten la certificación del rol a los estudiantes que así lo lograron, tomando como base la información ofrecida por los Departamentos de Informática en acta acreditativa del proceso de certificación formativa de roles.

Artículo 12: En la semana doce (12) del período lectivo, los Jefes de Departamentos Docentes de Informática en cada Facultad que dirigen el proceso docente-educativo de dicha disciplina, entregarán al Jefe de la Disciplina Principal Integradora Práctica Profesional, un informe con los elementos valorativos tanto cuantitativos como cualitativos de la ejecución del proceso de certificación formativa de roles, que posibilite un proceso de mejora continua de la certificación en iteraciones posteriores.

Anexo 3: Posibles combinaciones de roles para el ECE en Portafolio

Combinación	Roles Básicos				Roles de Soporte
P1	Programador	Analista	Diseñador de Base de Datos	Diseñador de Prueba	Analista de Procesos de Negocio
P2					Administrador de Base de Datos
P3					Administrador de la Calidad
P4					Administrador de la Configuración
P5					Soporte técnico de Software y Hardware
P6					Especialista en Seguridad Informática
P7					Administrador de Redes
P8					Arquitecto de Software
P9					Jefe de Proyecto

Anexo 4: Marco de referencia para la certificación formativa de roles en la Disciplina Principal Integradora Práctica Profesional en la carrera Ingeniería en Ciencias Informáticas

Rol			
Tipo de rol	(Básico/De soporte/Avanzado)		
Nivel	Tipos de evidencias certificadoras	Habilidades a demostrar	
		Descripción	Desempeño esperado
Básico			
Medio			
Avanzado			

Anexo 5: Modelo de solicitud de certificación formativa de roles

FACULTAD <denominación>

DEPARTAMENTO DOCENTE DE INFORMÁTICA SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN FORMATIVA DE ROLES

Fecha:

Día		Mes		Año	

Datos del estudiante:

Nombre completo: Grupo:

Año académico:

Asignaturas culminadas en la Disciplina Principal Integradora Práctica Profesional:

No	Nombre	Curso	Nota

Fase en la que se encuentra:

	Formación General Introductoria		Formación Especializada
	Formación Básica		Producción y Desarrollo

Rol que solicita certificar:

Rol		Rol	
	Programador		Administrador de la Configuración
	Analista		Soporte técnico de Software y Hardware
	Diseñador de Base de Datos		Especialista en Seguridad Informática
	Diseñador de Pruebas		Administrador de Redes

	Analista de Procesos de Negocio		Arquitecto de Software
	Administrador de la calidad		Jefe de Proyecto
	Administrador de Base de Datos		

Tipo de certificación:

Acompañado por portafolio	Si		No	

Roles certificados:

Rol	B	M	A	Rol	B	M	A
Programador				Administrador de la Configuración			
Analista				Soporte técnico de Software y Hardware			
Diseñador de Base de Datos				Especialista en Seguridad Informática			
Diseñador de Pruebas				Administrador de Redes			
Analista de Procesos de Negocio				Arquitecto de Software			
Administrador de la calidad				Jefe de Proyecto			
Administrador de Base de Datos							

Datos del Supervisor-Evaluador-Tutor (SET): Nombre completo: <nombre y apellido>

Categoría docente: Categoría Investigativa:

Titulo académico:

Grado científico:

Correo electrónico: Teléfono:

_____ _____ _____

Firma del Estudiante Firma del SET Firma del Jefe del Dpto. Informática

Anexo 6: Modelo del acta de evaluación del portafolio para la certificación formativa de roles

FACULTAD <denominación>

DEPARTAMENTO DOCENTE DE INFORMÁTICA

ACTA DE EVALUACIÓN DE PORTAFOLIO PARA LA CERTIFICACIÓN FORMATIVA DE ROLES

Fecha:_____ Hora:_____ Curso:_____ Período lectivo: _____ Lugar: _____ **Tribunal:**

Título académico/Grado científico	Nombre y apellidos	Categoría docente	Firma

Datos del estudiante:

Nombre completo: Grupo:

Año académico:

Fase en la que se encuentra:

	Formación General Introductoria		Formación Especializada
	Formación Básica		Producción y Desarrollo

Rol que solicita certificar:

Rol		Rol	
	Programador		Administrador de la Configuración
	Analista		Soporte técnico de Software y Hardware
	Diseñador de Base de Datos		Especialista en Seguridad Informática
	Diseñador de Pruebas		Administrador de Redes

	Analista de Procesos de Negocio		Arquitecto de Software
	Administrador de la calidad		Jefe de Proyecto
	Administrador de Base de Datos		

Evaluación de las evidencias presentadas:

No	Evidencia	Evaluación					Observaciones
		E	B	R	M	NE	

Sobre la calidad de las evidencias:

Sobre las habilidades demostradas en las evidencias:

Conclusiones:

Acreditación del PORTAFOLIO:

	Acreditado		No acreditado

Recepción en el Departamento Docente de Informática:

Fecha: <día/mes/año>

Recibe: <nombre completo>

Cargo: <denominación del cargo>

Firma:

Anexo 7: Modelo del acta de evaluación para la certificación formativa de roles

FACULTAD <denominación>

DEPARTAMENTO DOCENTE DE INFORMÁTICA

ACTA DE EVALUACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN FORMATIVA DE ROLES

Fecha:_____ Hora:_____ Curso:_____ Período lectivo: _____ Lugar: _____ **Tribunal:**

Título académico/Grado científico	Nombre y apellidos	Categoría docente	Firma

Datos del estudiante:

Nombre completo: Grupo:

Año académico:

Fase en la que se encuentra:

	Formación General Introductoria		Formación Especializada
	Formación Básica		Producción y Desarrollo

Rol que solicita certificar:

Rol		Rol	
	Programador		Administrador de la Configuración
	Analista		Soporte técnico de Software y Hardware
	Diseñador de Base de Datos		Especialista en Seguridad Informática
	Diseñador de Pruebas		Administrador de Redes
	Analista de Procesos de Negocio		Arquitecto de Software

	Administrador de la calidad		Jefe de Proyecto
	Administrador de Base de Datos		

Acreditación del PORTAFOLIO:

	Acreditado		No acreditado

Certificación del desarrollo de habilidades asociadas al rol:[5]

Habilidad[6]	Desempeño demostrado[7]	Certificación formativa		
		Básico	Medio	Avanzado

Sobre la calidad del desempeño demostrado en la evaluación:

Conclusiones:

Certificación del ROL:

Nivel Básico		Nivel Medio		Nivel Avanzado	

Recepción en el Departamento Docente de Informática:

Fecha: <día/mes/año>

Recibe: <nombre completo> Cargo: <denominación del cargo> Firma: _____

5 Auxiliarse para la evaluación del marco de referencia para la certificación formativa del rol.
6 Se adicionan tantas filas como habilidades conformen el rol que se acredita.
7 Describir cualitativamente el desempeño en términos de actividades y operaciones que logran realizar y la calidad con que se ejecutan estas.